



第十二届全国大学生光电设计竞赛东南赛区决赛

光能革命

自然光驱动的全电池海水制氢装置

光能逗海笑队

东南区

创意组

目录

01

项目概述

02

市场需求与前景

03

装置介绍与技术分析

04

商业模式与战略目标

05

财务预测与风险分析

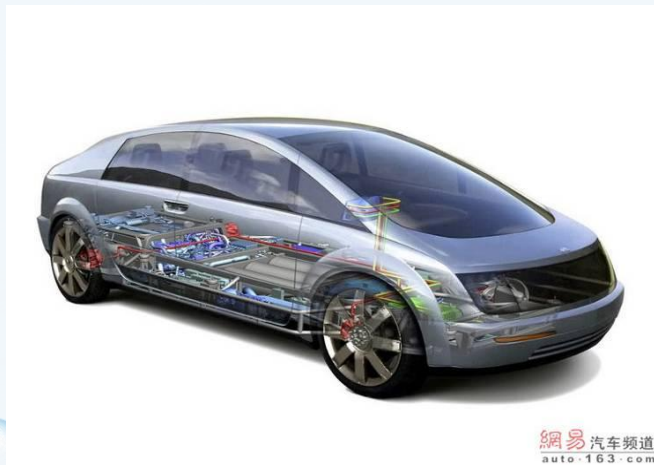
06

团队构成

项目概述

背景：能源危机及氢能应用

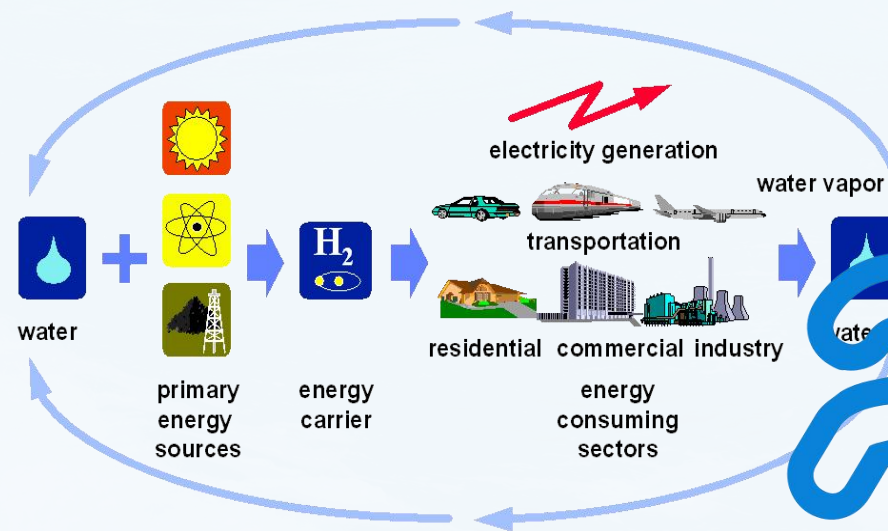
能源是现代人类社会发展的根本动力，随着全球人口增多以及经济发展，人类对于能源的需求日益增加，然而传统化石能源的逐渐枯竭以及环境破坏问题的日益严重，开发清洁、绿色、可再生能源迫在眉睫。其中氢能是一种无污染、清洁的可再生资源，其具有清洁无污染、能量转化效率高、燃烧热值高、储量大，应用广泛的优点。



氢能汽车



航空火箭



经济发展

项目概述



氢气制备发展现状及存在问题

类别	反应简介	优点	缺点
煤制氢	主要分为煤的焦化和煤的气化	产量高、成本较低、商业化技术成熟	排放温室气体
天然气、轻质油等制氢	与水蒸气反应生成氢气产物	产量高、成本较低	排放温室气体
重油制氢	采用部分氧化法，重油与水蒸气及氧气反应制得含氢气产物	成本低	所需温度高，纯度不高，排放温室气体
电解水制氢	将直流电通入水中而在阴阳两极引起水分解	环保、纯度高	成本高
微生物制氢	借助于微生物产生氢酶，进而催化水分解制取氢气	环保、产量高	技术不成熟

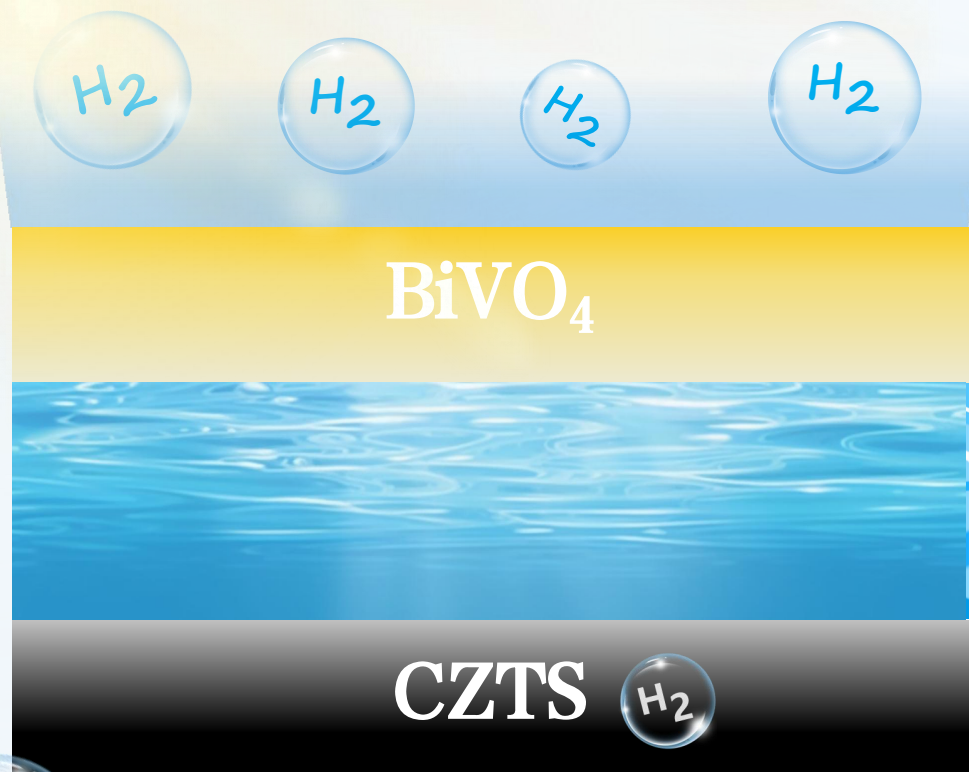
以上技术广泛应用与氢气的制备，但存在**成本高、排放温室气体、制备条件苛刻**等缺点，不利于节能减排与长期氢气制备。



项目概述

H₂

“光能革命——自然光驱动的全电池海水直接制氢装置”



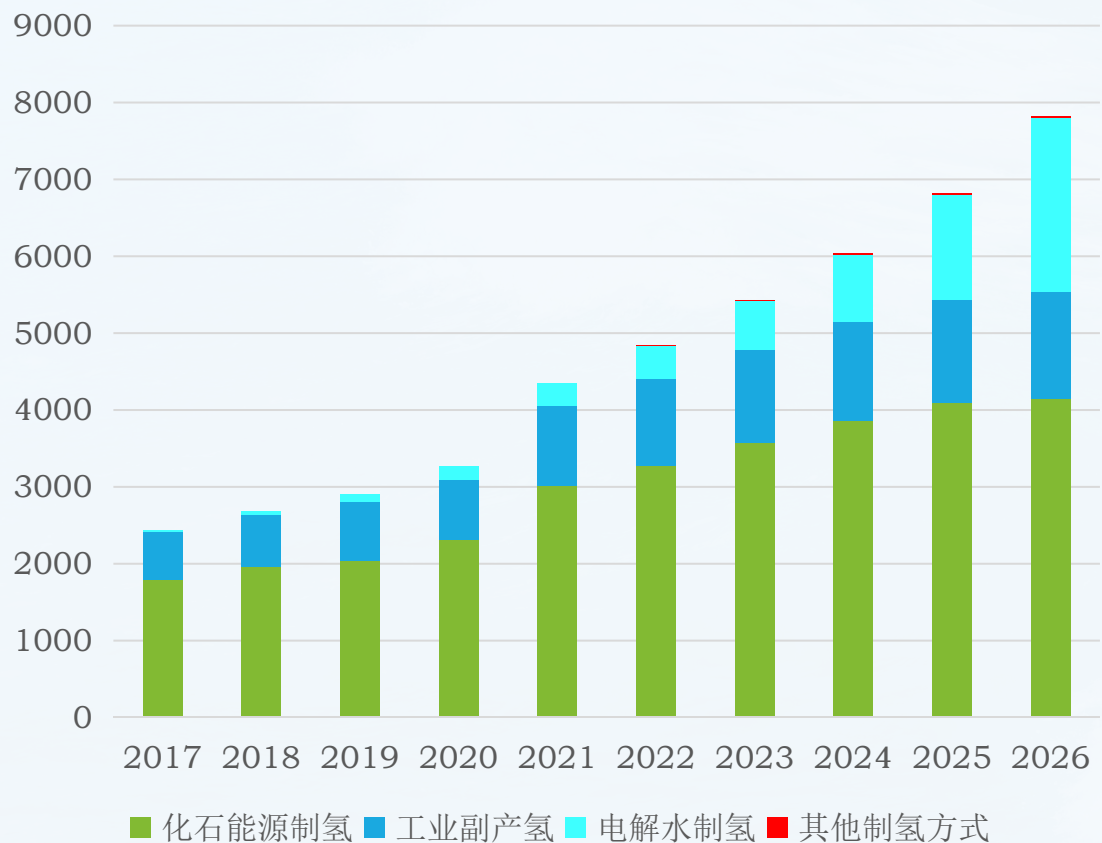
H₂



行业概况



2017年-2026年中国各制氢方式产值规模及预测（单位 / 亿元）



在双碳目标推动下，中国氢能产业快速发展，未来氢能需求高速增长，**电解水制氢技术成为重点。**

2025年

该技术产值将仅次于化石能源制氢

创新海水制氢模式



市场前景

H₂

氢气制备

80%

化石能源

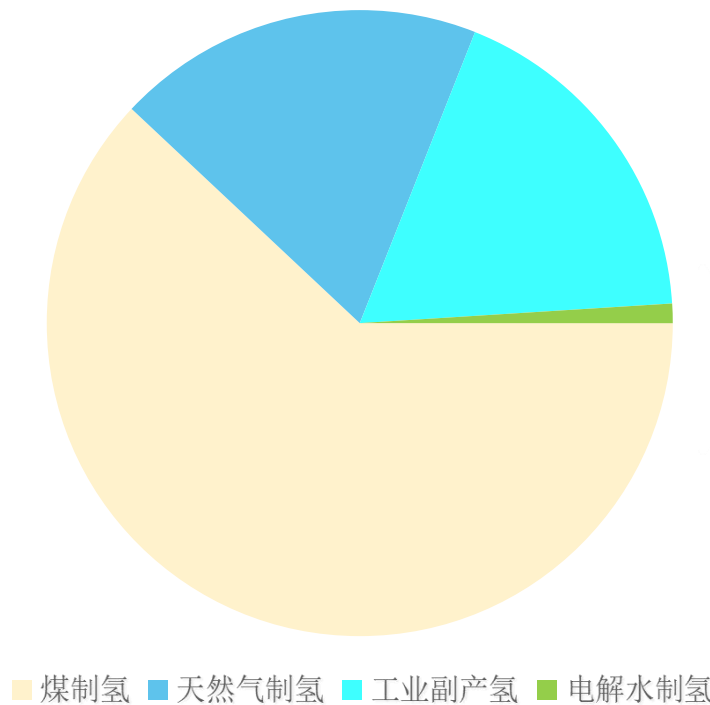
工业副产氢

竞争优势

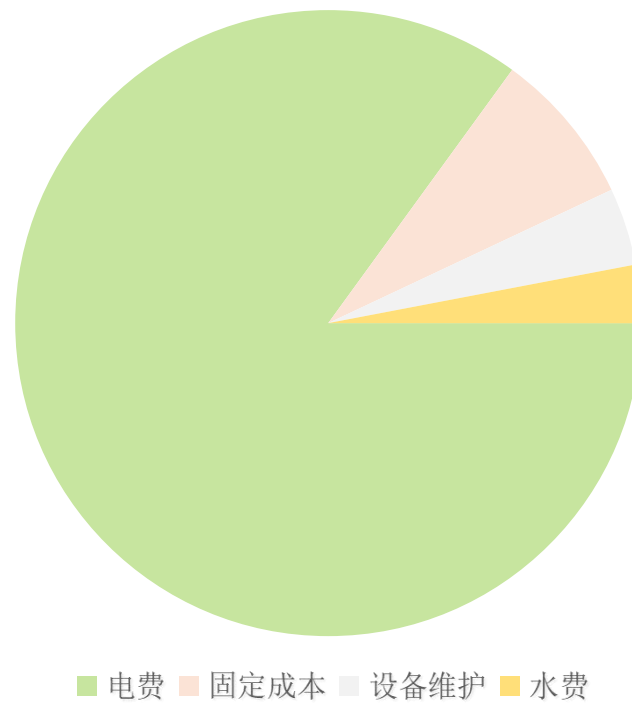
成本低廉

产氢高效

中国制氢结构占比



电解水制氢成本占比结构图



数据来源：中国氢能联盟、中国产业研究院整理



H₂



基于PEST的宏观环境分析

H₂



H₂



基于波特五力模型的竞争分析

H₂

需求
大

成本
高

双
碳

节能
减排

新进入者威胁

产业的进入壁垒较高，需要具备先进的技术、资金和市场渠道

供应商议价能力

供应商市场集中度较高，少数几家企业占据主要市场份额，拥有较强的议价能力

同业竞争者威胁

光解海水制氢产业处于早期发展阶段，行业竞争较小

购买者议价能力

本技术所产氢气价格较低，购买商家可选择空间较小

替代品威胁

绿氢符合能源行业主流，其它能源替代品威胁较低

H₂



访谈调研



线下面对面半结构化

焦点小组访谈

线上调研

Q1

您觉得海水制氢技术对于国家的战略意义是什么样的？（经济、社会各方面效益）

Q2

对于目前存在的海水制氢技术，您觉得它最大的问题是什么？

Q3

海水制氢技术的未来改进需要朝着什么方向？

Q4

对于光解海水制氢技术，您如何看待它？它的发展会对未来的各行业有什么样的影响？

Q5

对于目前存在的海水制氢技术，例如电解海水间接制氢、电解海水直接制氢，您觉得光解海水制氢的优势与劣势在哪里？



专家

对海水制氢领域有研究和见解的资深专家



科研人员

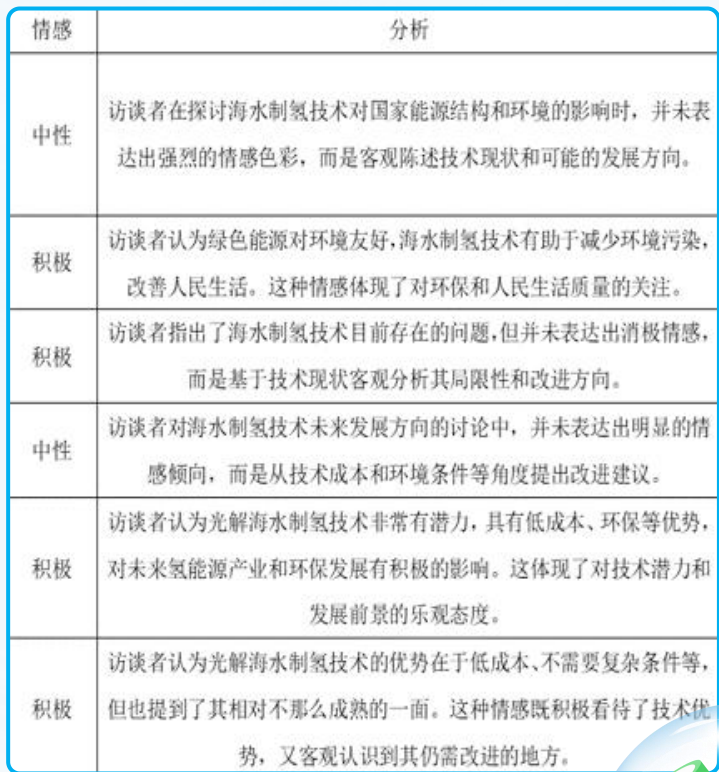
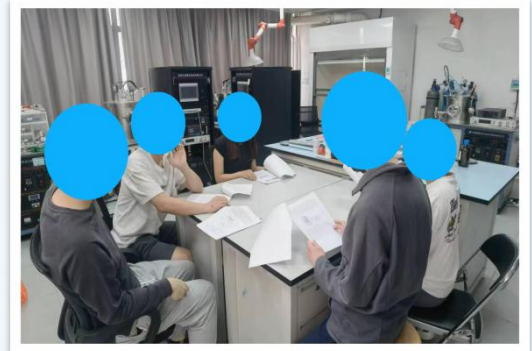
从事海水制氢领域的科研人员



一般学生

随机对高校的学生进行访谈

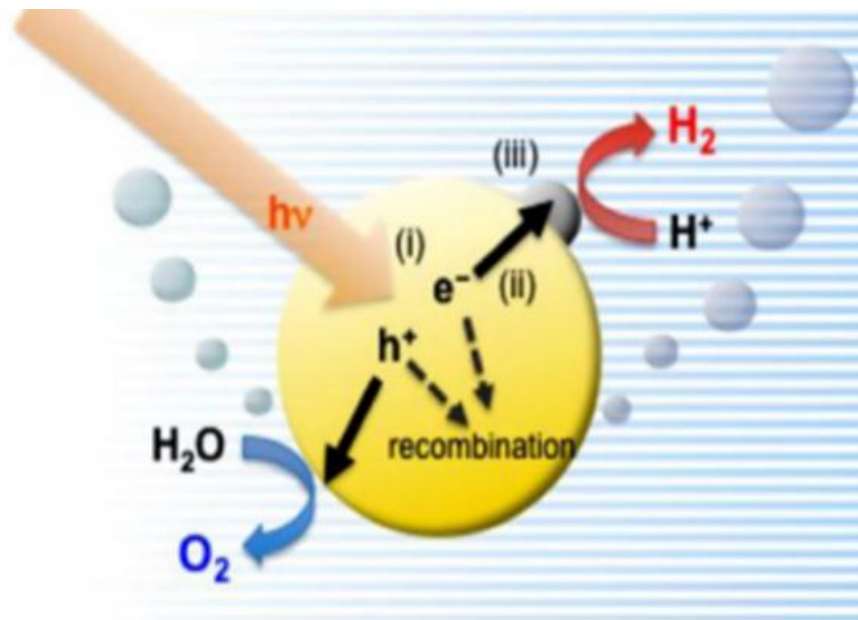
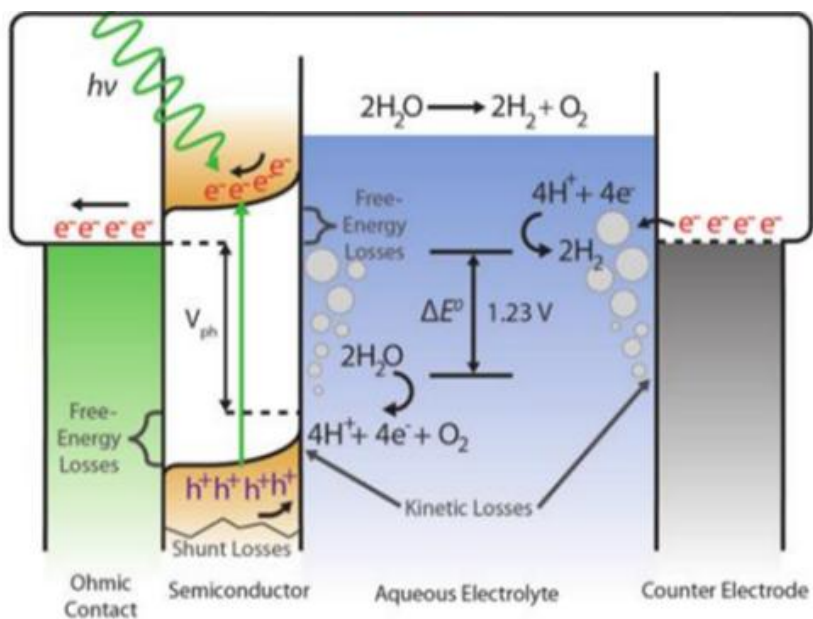
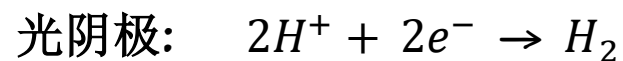
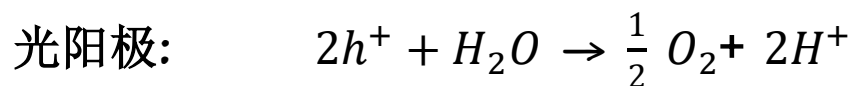




装置介绍与原理

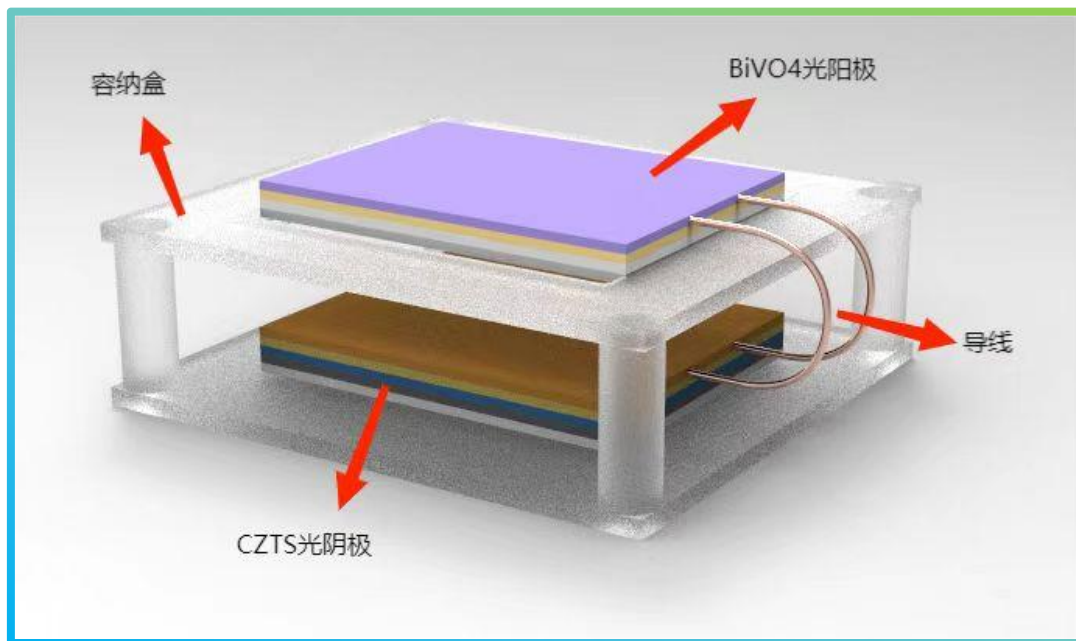
全电池海水制氢装置由光阳极与光阴极组成。

在自然光的照射在，价带电子跃迁，产生光生载流子，半导体内的光生载流子在内建电场的作用下发生迁移

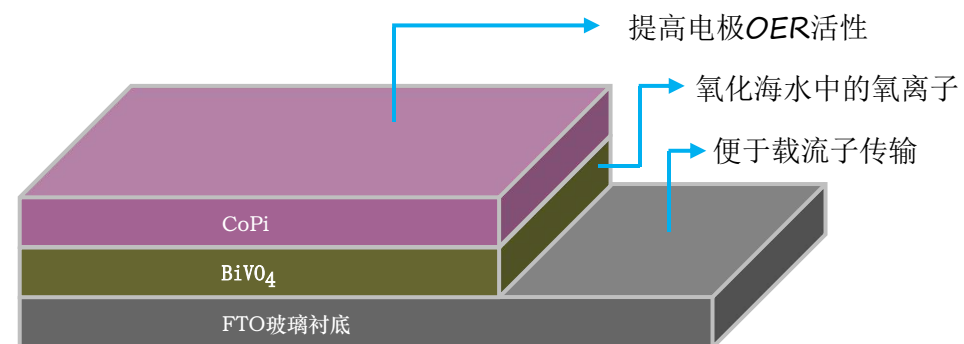


装置介绍与原理

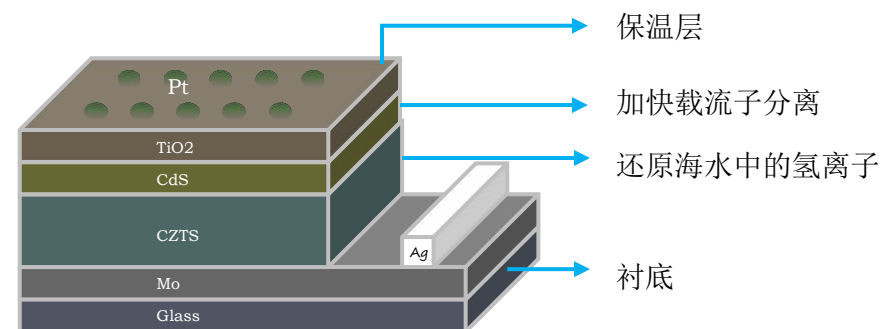
装置3D模型图



BiVO₄光阳极



CZTS光阴极



H₂

H₂

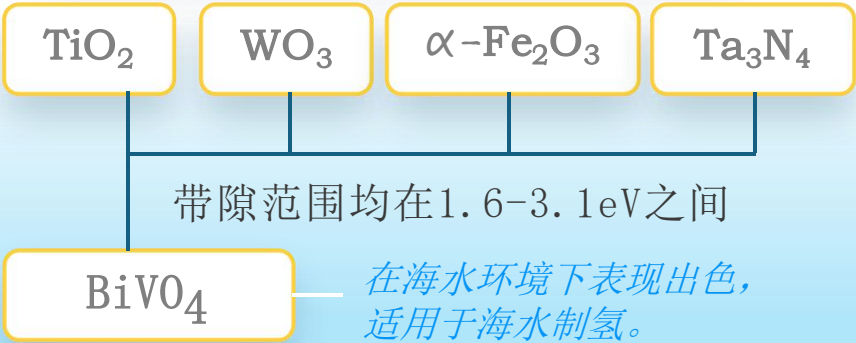


材料选择与国内外技术分析



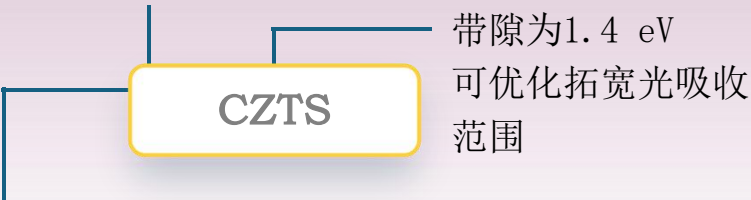
材料选择

光阳极



光阴极

高导带和低于水氧化电位的价带



在光电化学水分解产氢领域具有重要价值

国内外技术分析

BiVO4

电沉积法能够快速、简便、经济地制备高质量电极膜。工艺流程简化，操作便捷，能耗低，且环境友好、高效。

研究者	制备工艺	光电流密度
胡若林 (2020)	两步法制备了多金属纳米团簇 Cu-Ga-Sn 掺杂的 BiVO ₄	光电流密度为 2.5mA/cm ² , 比未掺杂的 BiVO ₄ 提高了 2.8 倍
白守立 (2020)	电沉积法沉积 Cu ₂ O, 构建异质结电极 BiVO ₄ /rGO/Cu ₂ O	在 1.8 VRHE 下光电流密度为 2.2mA/cm ²
周婷生 (2021)	通过碳量子点 (CQDs) 和超薄 β-FeOOH 层 (< 10 nm) 在 BiVO ₄ 上共修饰, 设计了一种优异的 CQDs/FeOOH/BiVO ₄ 光阳极	在 1.23 V vs. RHE 的光电流密度为 2.53mA/cm ²
陆元 (2022)	使用新的深共晶溶剂来设计 BiVO ₄ 光阳极的铋空位 (Bi-vac)	电荷传输效率在 1.23 VRHE 达到 4.5 mA/cm ²
陈翔涛 (2023)	提出了以光化学刻蚀方法, 用刻面 BiVO ₄ 晶体阵列合理构建 BiVO ₄ /BiOx 非对称异质结的光阳极	短路光电流密度比空白的 BiVO ₄ 提高了三倍以上
高瑞婷 (2023)	添加镍和硼酸盐物质来调节中性电解质的组成来原位形成 NiB 层改善了 BiVO ₄ 光阳极的 PEC 性能	NiB/BiVO ₄ 在 1.23 VRHE 下表现出 6.0 mA cm ² 的光电流密度

CZTS

CZTS/CdS 异质结的热处理，高结晶度、择优取向和可控成分，显著提高了其光电化学性能。

研究者	制备工艺	结果
Lorenzo Rovelli (2013)	同行沉积 CdS 缓冲层、ALD 原子层沉积 TiO ₂	最佳电极的光电流是一般电极的光电流的两倍甚至更多
江丰 (2020)	自旋涂层 TiO ₂ 纳米球 (TiO ₂ - nbs) 应用于 Cu ₂ ZnSnS ₄ 基光阴极板上取代 ALD-TiO ₂ 层	光电流密度为 3.5%
江丰 (2021)	TiO ₂ 表面修饰 CZTS 吸收层	海水淡化性能保持在 95% 以上
王亨保 (2021)	掺杂铝抑制 CZTS 吸收层薄膜背表面分解	转化效率为 4.47%
童汉字 (2022)	异质结后退火工艺	自由载流子密度与 CdS 的结晶质量提升

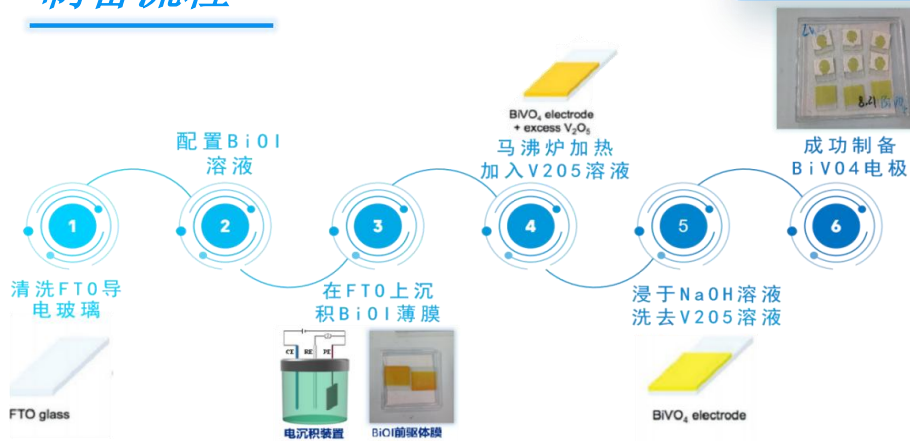


光阳极制备与实验佐证

H₂

BiVO₄光阳极制备

制备流程



BiOI前驱体薄膜的制备

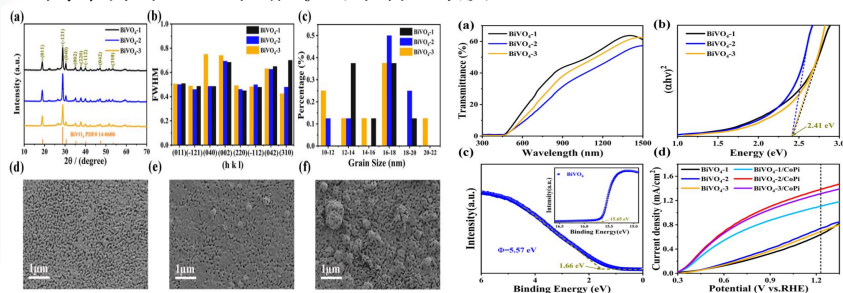
BiVO₄电极的制备

CoPi助催化剂的光辅助电沉积

实验佐证

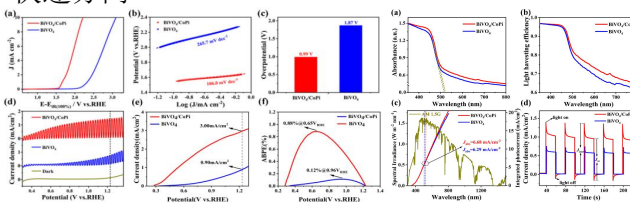
探究适合于CoPi光辅助沉积的BiVO₄薄膜

BiVO₄-2薄膜具有高结晶度和纯度、透光率低、吸光度高带隙小，且性能优于其他薄膜



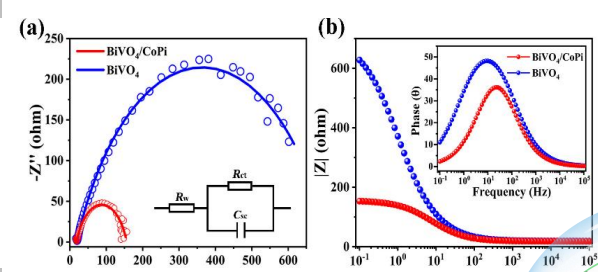
探究催化剂对光电流密度的影响

表明CoPi催化剂有效降低反应过电位，提升BiVO₄表面改性的催化性能太阳能转换效率约为BiVO₄的7倍，有助于BiVO₄中电子-空穴对的快速分离



BiVO₄/CoPi电化学阻抗谱分析

界面电荷传输电阻值与阻抗较小，电容较大。电荷传输和传质同时加速。



H₂

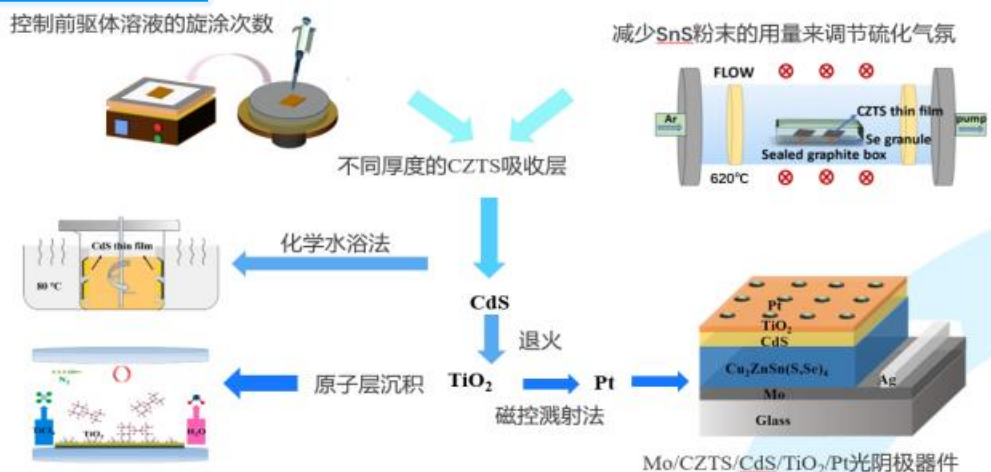


光阴极制备与实验佐证



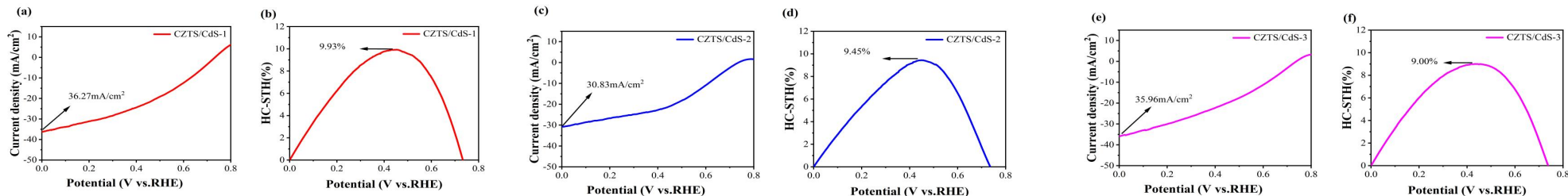
CZTS光阴极制备

制备流程



CZTS技术实施结果与分析

适量Ag掺杂能提升电流密度和制氢效率，优化器件性能。过高温度不利于制氢效率，适当调整硫化温度对提升光阴极性能至关重要。



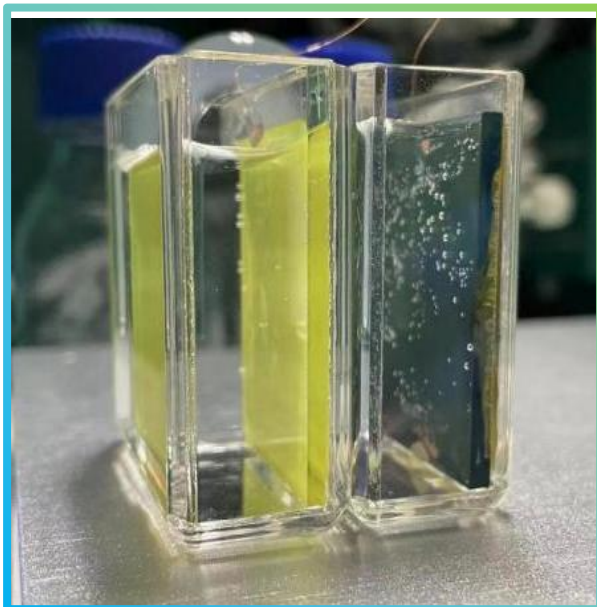
实验佐证



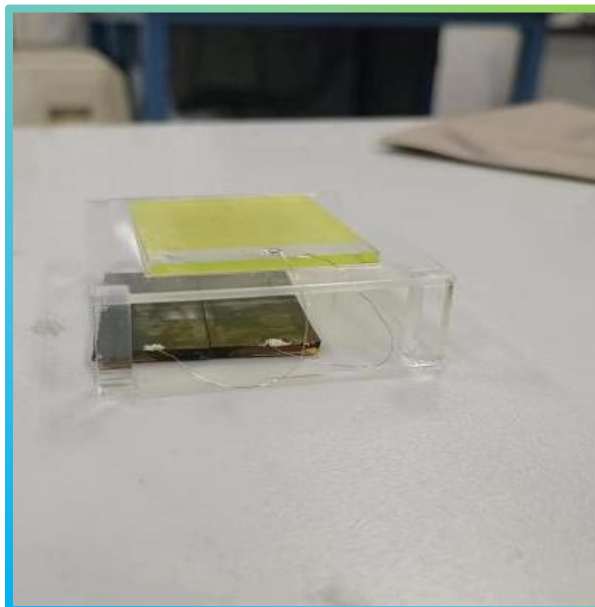
BiVO_4 -CZTS全电池



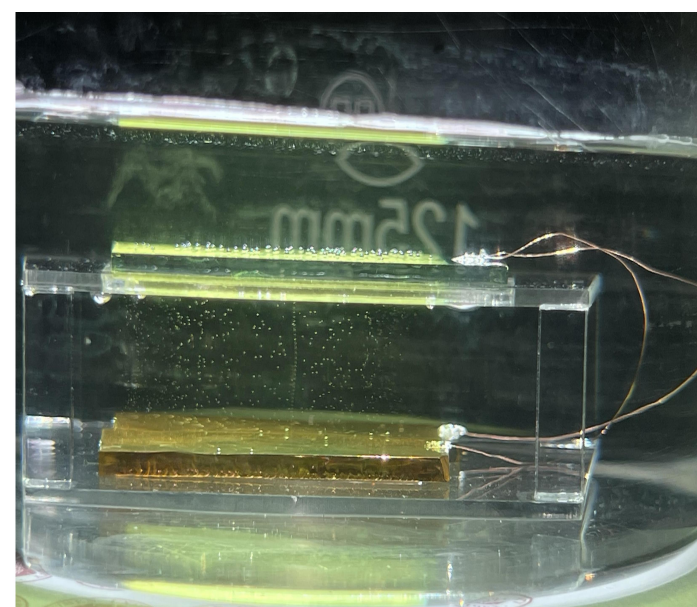
装置实物图



装置模型-1



装置模型-2

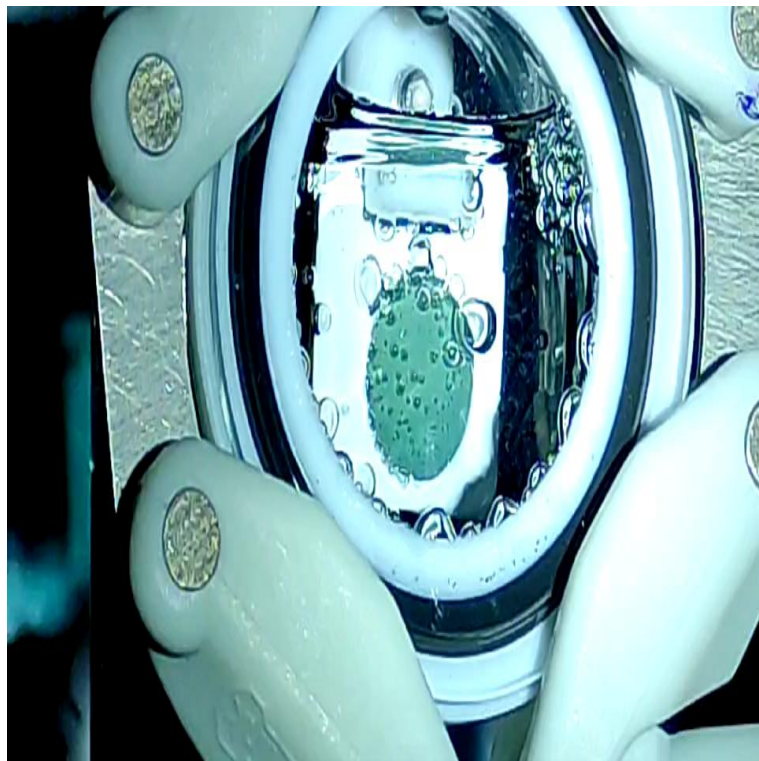


装置模型2测试图

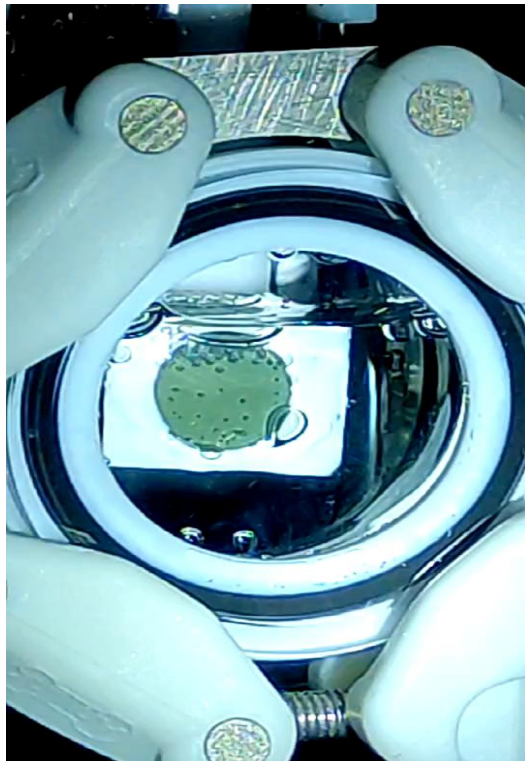


BiVO₄-CZTS全电池

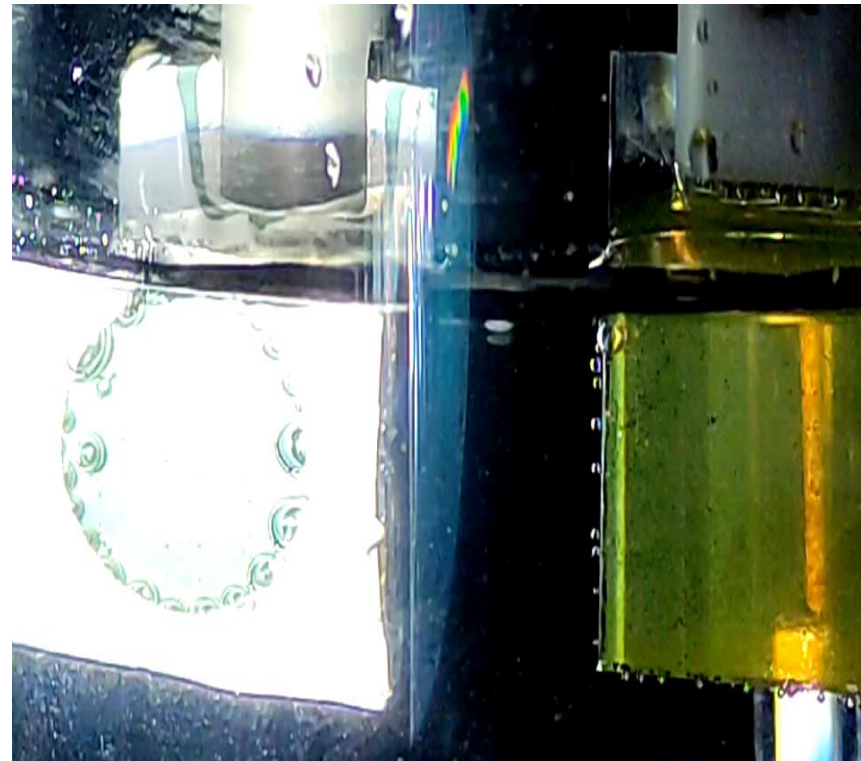
产氢Video



PH=1



PH=7 in the sea water



CZTS-BiVO₄ tandem system
PH = 7 in the sea water

H₂

H₂



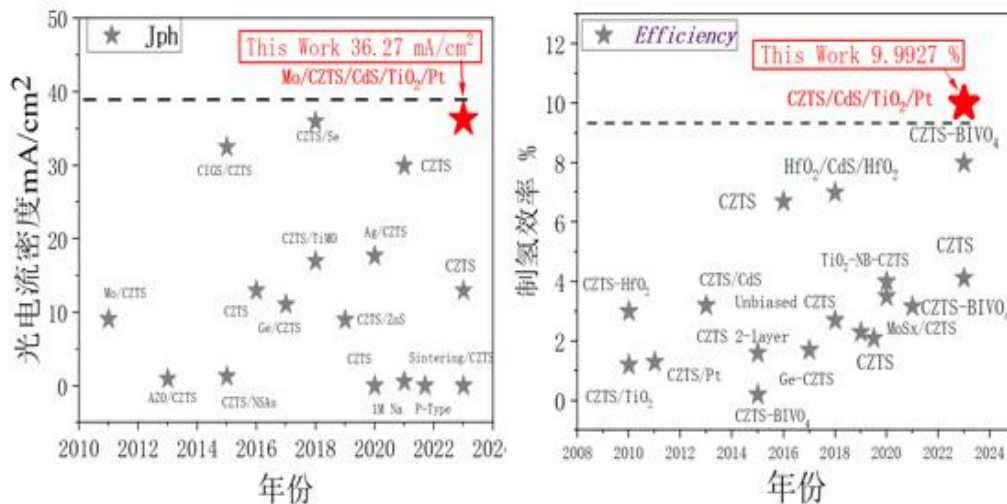
项目创新点与成果



创新点

- ①创新光解海水技术：在常规环境如**常温常压**下，直接利用**自然光**能分解海水制取氢气，无需其他能量投入。
- ②环境友好制氢工艺：本技术允许**直接采用未经淡化的海水**进行氢气生产，**无需**传统电解所需**的高温高压**条件。
- ③低成本环保材料应用：相较于传统技术，选用了**资源丰富**、**价格低廉**且**低毒**的 BiVO_4 和CZTS作为材料。
- ④制备流程简化与装置简易化：该技术具有**简化**的制备流程和简易的装置设计，便于操作和维护。
- ⑤抗海水腐蚀特性：采用了**抗腐蚀材料**或**涂层**，有效抵抗海水中盐分和微生物的侵蚀。

项目成果



团队成员为第一作者



商业模式画布、运营模式与运作价值网络

重要业务	关键业务	价值主张	客户关系	客户群体
1.产氢、储氢相关企业 2.研究所、高校 3.设备制造商	1.自主研发设备与技术 2.产品销售 3.提供技术解决方案	基于光能运用创新氢气制造技术，为绿色经济提供强力支撑，共同推进社会可持续发展	1.设备的供应与售后 2.客户反馈与宣传	主要为企业用户：覆盖工业、交通、能源、电子等行业
	核心资源		渠道通路	
	1.技术资源 2.人力资源 3.生产资料 4.企业客户		1.合作渠道：相关企业合作 2.自有渠道：官网等平台	
成本结构		收入来源		
1.设备研发成本 2.人力成本 3.生产成本 4.运输成本		1.设备销售 2.为企业提供解决方案		

资源配置关系

与顶尖高校和研究所的合作关系、与电子制造商的伙伴关系、与第三方企业的合作关系

企业运转关系

作为项目价值链的核心，企业向合作伙伴提供项目产品的设备与定制化解决方案。

价值转化关系

本项目致力于光解海水制氢设备的研究与设计，向第三方供应成品，并根据企业需求提供定制技术方案，助力企业开发。

目标群体关系

本项目不仅向企业用户提供成品设备，还基于深度技术合作，与用户共同开展其他项目研究，提供综合解决方案。



盈利模式与阶段性演进

盈利来源

向企业销售设备

为企业提供解决方案

氢气生产与销售

阶段性演进

阶段一

阶段二

阶段三

针对光解海水制氢
协助解决方案

针对光解海水制氢提供相应设备与解决方案，协助上游产氢企业进行生产。



面向中下游企业氢气自主生产与销售

面向中下游储氢运氢企业用户，借前期资本，开设独立的氢气生产与销售产业。



绿氢全领域的产业协同解决方案

技术相对成熟，可与其他企业进行合作，基于绿氢领域开展整体的行业方案升级。



H₂

H₂



战略目标



短期发展策略



中期发展策略



长期发展策略

第一年

企业成立，初具规模，确立方向与目标，资金用于设备与研发。

第二年-第四年

与上游合作，销售与提供技术方案，加强服务商沟通，建立完善供应链，加大公司规模。

第五年

设备与技术较完善，市场占有率5%，团队人数达100人，开始拓展生产业务线，准备下阶段。

技术迭代

根据用户反馈和市场反响，持续研发新技术和新产品，确保核心竞争力的持续和稳固。

供应链打造

打造完整企业供应链，通过评估、目标设定、关键绩效指标制定、员工培训和定期复盘五个步骤，旨在降低成本、稳定生产，为企业创造长期价值。

科学运筹与管理

加强整体管理力度，对内优化企业内部管理结构，提高运营效率；对外重视资源与细节调度管理，塑造企业优质形象。

第一个五年计划

市场规模：技术不断成熟，在市场占有率达5%
企业规模：研发团队为核心的高新技术企业，规模100人
供应链：设备生产与技术解决方案供应链

第二个五年计划

市场规模：市场占有率20%，制氢产值全国5%
企业规模：人数增至300人以上，设有氢气生产、设备销售与方案设计三大板块
供应链：设备生产、技术方案与氢气制备完善

第三个五年计划

企业从光解海水制氢领域拓展至绿氢生产全行业覆盖，与其他企业协同合作，构建融合光电风等绿色能源的产业集群。

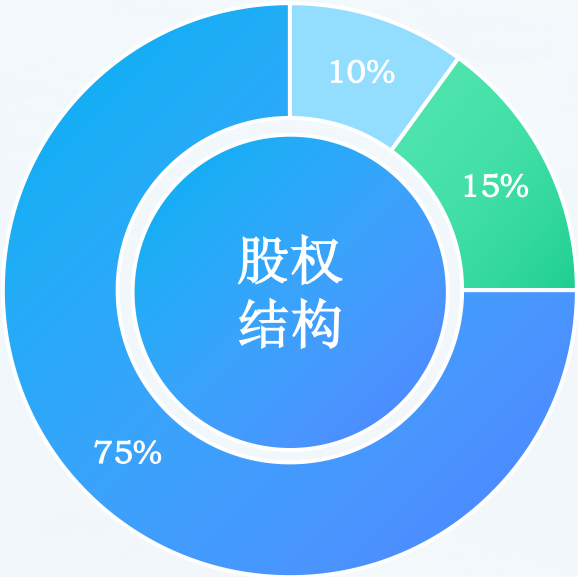


融资计划、资金运用



融资计划

类型	内容	占比	金额 (万元)
股权投资	团队成员	75%	60
	风险投资	15%	12
	高校创业基金	10%	8
	员工股权激励	--	后期引入
	合计	100%	80
债权投资	银行 短期贷款	20	



■ 团队成员 ■ 风险投资 ■ 高校创业基金

资金运用

项目	投入金额	占比
固定资产投资	15.00	15.00%
整机设备生产成本	11.76	11.76%
制造成本	1.53	1.53%
其他配套服务成本	4.60	4.60%
营销推广费	2.70	2.70%
工资薪酬	28.00	28.00%
租金	5.00	5.00%
运营费用	1.27	1.27%
研发支出	5.00	5.00%
流动资金	25.14	25.14%
合计	100.00	100.00%



财务假设



1. 以一个公历年为一个会计年度，以人民币为记账本位币，5年期间连续经营，参照同类企业的行业数据，预测并编制各表（主要货币单位：万元）。
2. 固定资产折旧年限：机器设备、电子设备、办公设备折旧年限均为5年，无残值，采用直线法计提折旧；
3. 无形资产摊销年限：专利权10年，无残值，采用直线法计提摊销；
4. 风险溢价、折现率以及长短期贷款利率参照市场平均状况；
5. 应付职工薪酬在当年支付上年度12月份工资及本年度11个月的工资，当月工资下月发放；
6. 公司运营期按照净利润10%提取法定盈余公积，5%提取任意盈余公积，前三年不分配股利，后两年按照可分配利润的10%计提现金股利，并于次年发放；
7. 公司适用主要增值税税率为13%，城建税税率为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%，企业所得税按高新技术企业优惠15%的税率征收。



未来五年利润表预测

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、营业收入	53.99	89.48	148.72	251.29	428.45
减：营业成本	17.89	29.45	47.86	79.63	133.16
税金及附加	0.84	1.40	2.32	3.92	6.68
研发费用	15.00	20.00	25.00	31.75	38.44
销售费用	11.13	16.08	24.48	31.18	43.39
管理费用	20.84	21.37	27.33	37.68	46.36
财务费用	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
二、营业利润	-12.61	0.28	20.82	67.14	160.43
营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额	-12.61	0.28	20.82	67.14	160.43
减：所得税费用	0.00	0.04	3.12	10.07	24.06
四、净利润	-12.61	0.24	17.70	57.07	136.36
提取盈余公积	0.00	0.04	2.65	8.56	20.45
未分配利润	-12.61	0.20	15.04	48.51	115.91
现金分红比例	0%	0%	0%	10%	10%
现金分红	0.00	0.00	0.00	4.85	11.59
利润留存	-12.61	0.20	15.04	43.66	104.32

未来五年资产负债表预测

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
资产					
流动资产					
货币资金	31.29	17.84	27.08	40.23	111.01
应收帐款	26.99	42.95	66.92	100.52	149.96
预付款项	3.58	5.89	9.57	15.93	26.63
其他应收款	16.20	22.37	37.18	62.82	107.11
其他流动资产	10.80	17.90	7.44	12.56	21.42
流动资产合计	88.86	106.95	148.19	232.05	416.1
非流动资产					
固定资产原值	15.00	15.00	18.00	20.00	30.00
减：累计折旧	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00
固定资产净值	12.00	9.00	9.00	8.00	15.00
无形资产原值	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00
减：累计摊销	2.00	4.00	6.00	10.00	14.00
无形资产净值	8.00	6.00	4.00	10.00	6.00
非流动资产合计	20.00	15.00	13.00	18.00	21.00
资产合计	108.86	121.95	161.19	250.05	437.13

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
负债					
流动负债					
短期借款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
应付账款	5.37	8.83	14.36	23.89	39.95
预收款项	10.80	17.90	29.74	50.26	85.69
应付职工薪酬	2.33	2.67	3.58	4.54	5.61
应交税费	0.27	0.45	0.74	1.26	2.14
其他应付款	2.70	4.47	7.44	12.56	21.42
流动负债合计	41.47	54.32	75.87	92.51	154.82
非流动负债					
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	41.47	54.32	75.87	92.51	154.82
所有者权益					
实收资本	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00
盈余公积	0.00	0.04	2.69	11.25	31.71
未分配利润	-12.61	-12.41	2.64	46.29	150.61
所有者权益合计	67.39	67.63	85.33	157.55	282.32
负债和所有者权益合计	108.86	121.95	161.19	250.05	437.13

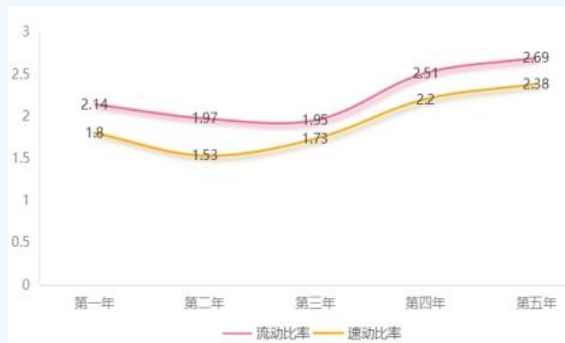
未来五年现金流量预测

一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	37.79	80.62	136.59	238.21	414.44
收到的其他与经营活动有关的现金	16.20	22.37	37.18	62.82	107.11
现金流入小计	53.99	102.99	173.77	301.03	521.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16.10	28.29	46.02	76.45	127.80
支付给职工及为职工支付的现金	25.67	31.67	42.08	53.54	66.29
支付的各项税费	0.84	1.44	5.44	13.99	30.75
支付的其他与经营活动有关的现金	16.67	24.93	36.25	51.67	75.24
现金流出小计	59.28	86.32	129.80	195.65	300.09
经营活动产生的现金流量净额	-5.29	16.67	43.98	105.38	221.47
二、投资活动产生的现金流量					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25.00	0.00	3.00	12.00	10.00
现金流出小计	25.00	0.00	3.00	12.00	10.00
投资活动产生的现金流量净额	-25.00	0.00	-3.00	-12.00	-10.00
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00
取得借款所收到的现金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
现金流入小计	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00
偿还借款所支付的现金	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00
偿还利息、支付股利所支付的现金	0.90	0.90	0.90	4.85	11.59
现金流出小计	0.90	20.90	20.90	24.85	11.59
筹资活动产生的现金流量净额	79.10	-20.90	-20.90	-4.85	-11.59
四、现金及现金等价物净增加额	48.81	-4.23	20.08	88.53	199.88
加：期初现金及现金等价物的余额	0.00	48.81	44.58	64.65	153.19
五、期末现金及现金等价物的余额	48.81	44.58	64.65	153.19	353.07

偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力

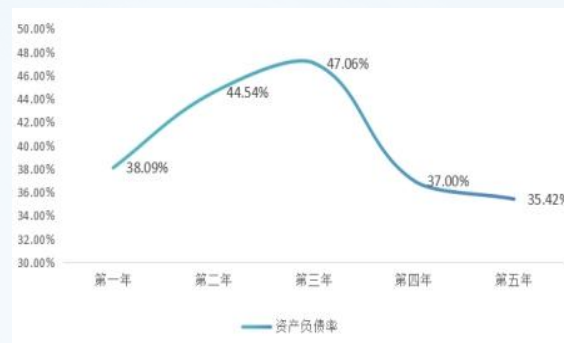


短期负债



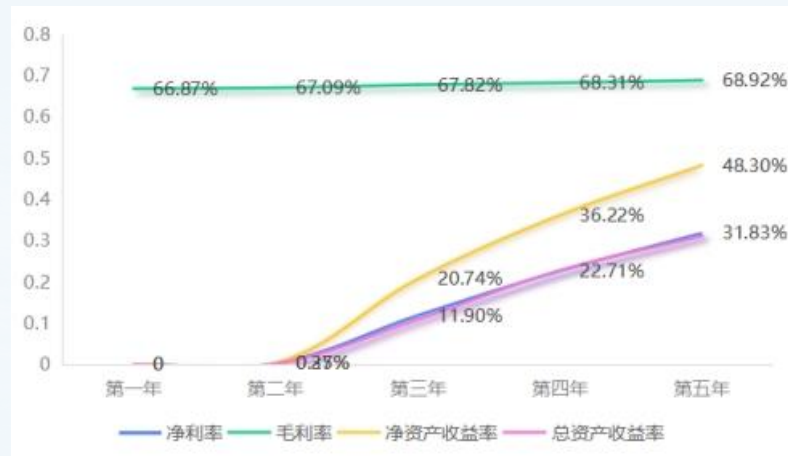
未来五年公司流动比率将逐渐下降后趋于稳定，
公司具备良好的短期偿债能力

长期负债



债务水平低，长期偿债能力强，项目整体财务风险可控

毛利率增长迅速，盈利能力增强



第五年净利率

31.83%

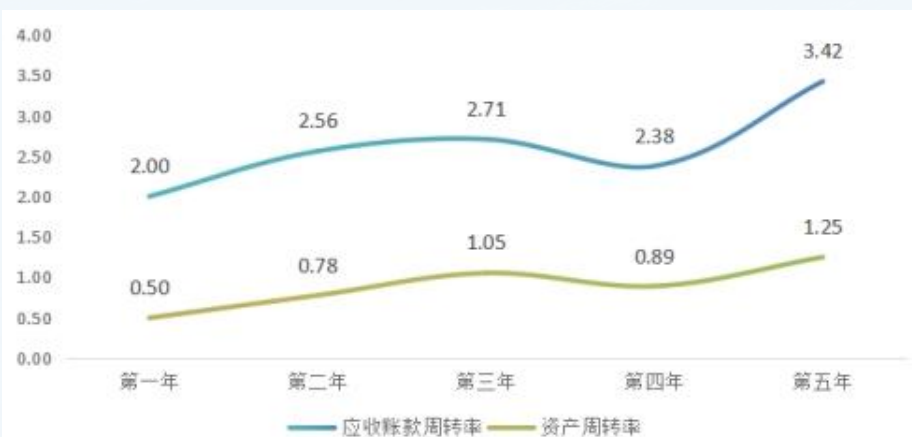
净资产收益率

48.30%

总资产收益率

31.19%

公司资金回流效率高，营运风险低



应收周转效率

2.61

总资产周转率

0.89

项目未来五年营收将稳步增长



营业收入增长率

第二年 65.74%

第三年 66.20%

第四年 68.97%

第五年 70.50%



投资分析与风险分析



投资分析

分析项	计算公式	结果	分析
投资净现值 (NPV)	$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{CFE_t}{(1+r)^t} - C_0$	NPV=119.09 (万元)	净现值远大于0,说明五年内盈利能力充足,此项目在财务上具有可行性。
内含报酬率 (IRR)	$\sum_{t=1}^n \frac{NCF_t}{(1+k)^t} - C = 0$	IRR=32.27%	大于资本成本,项目可行性高。
投资回报率 (ROI)	投资回报率 (ROI)= 年利润或年均利润/投资总额 ×100%	ROI=49.69%	对五年投资期而言回报率可观。
投资回收期 (PP)	$P = \sum_{t=0}^T (S - C - X)_t a_t$ $= \sum_{t=0}^T (CI - CO)_t (1+i)^{-t}$	静态: 3.91 年 动态: 4.15 年	动、静态回收期均小于5年

风险分析

市场风险

- 产品或服务的价格及供需变化
- 原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化带来的风险
- 竞争带来的风险

财务风险

- 筹资风险
- 流动性风险

技术风险

- 技术的成熟度
- 专利的保护程度
- 环境变化与技术过时



团队构成

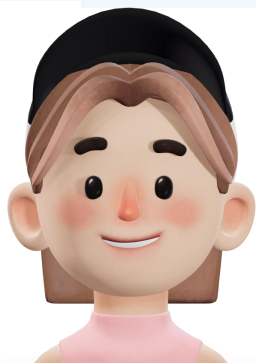
H₂



指导老师1

某知名大学材料学博士，某大学光电工程研究员，博导。某海外高层次人才，连续入选全球前2%顶尖科学家榜单，在子学科应用物理排名前1%。长期研究太阳能电池方向，探索新能源开发与利用。

对本项目提供技术指导与实验资源，具有丰富的学科竞赛指导经验。



指导老师2

某知名大学光学工程博士，某大学光学工程副教授，硕士生导师，具有扎实的光电理论。具有多年光电设计大赛与互联网+等竞赛经验，并多次获得优秀指导老师。与多家企业进行合作，有丰富的企业沟通与合作经验，

为本项目提供实践方向与策划书撰写指导，具有丰富的学科竞赛指导经验。



队长

某大学光电信息科学与工程专业，专业第1，光电理论基础扎实，拥有海水制氢项目经历，并多次获得校级奖项。作为队长带领团队获得全国市调大赛校赛第一名与省赛一等奖，具有良好的市场分析与洞察能力。（大三）

技术指导与团队管理、市场分析、光阳极制备



核心队员1

某大学光电信息科学与工程专业，绩点名列前茅。对制氢项目有浓厚的兴趣，加入校薄膜实验室。拥有参与全电池海水制氢项目与实验测试的经历，并以第一作者发表相关SCI三区论文一篇。（大三）

技术分析与实验测试、性能改进方案设计



核心队员2

某大学市场营销专业，具备专业的市场调研与商业分析能力，作为公司实习项目成员，参与magic pad全球新品类上市设计，曾参与人机交互、Sara超分等多个科技项目，获互联网+省奖、全国市场调研大赛国奖等多个商赛奖项。（大三）

职责：市场与营销、财务分析与预测



项目亮点

H₂

市场前景广阔

到2025年，氢能市场年增长率将显著提高，氢能将成为能源核心，氢能在交通、工业和电力等领域广泛应用。

聚焦可持续能源发展

高效、低成本的清洁能源生产，在常温常压下分解海水制氢，为解决能源危机和环境保护提供了新方案。

应用尖端科技

利用先进光电化学技术，通过精确控制光阳极和光阴极材料的能带结构，实现了高效光解水制氢。

财务稳健与风险可控

综合财务预测和风险评估，项目财务状况积极，具有成长和扩张潜力，能应对潜在风险，为投资者和利益相关者提供信心。

团队优势

本项目团队由技术型和商业型人才组成，拥有丰富的科研成果和参赛经验。团队成员富有创新精神，共同致力于项目目标的实现。

H₂





第十二届全国大学生光电设计竞赛东南赛区决赛

感谢垂听 恳请批评指正

光能革命

自然光驱动的全电池海水制氢装置